

摘要

莼菜 (*Brasenia schreberi*) 是一种珍稀水生作物, 其沉水营养器官表面分泌富含半乳糖的酸性胶质多糖 (主链和侧链均含半乳糖), 兼具食用与药用价值。然而, 高质量基因组资源的长期缺乏制约了对该胶质多糖生物合成途径的精细解析。为此, 本研究整合多种测序数据, 组装了染色体水平的莼菜基因组, 并对已发表的基因组进行了重注释; 在此基础上, 对含半乳糖基转移酶结构域 (PF01697) 的糖基转移酶 GT92 家族及相关基因家族进行生物信息学分析, 系统鉴定出与胶质多糖合成相关的关键候选基因。主要研究结果如下:

(1) 组装获得总长 969 Mb 的染色体水平基因组, 36 条染色体中 11 条实现无间隙组装; scaffold N50 为 25 Mb, 单碱基准确度达 99.9876%, 结构组装质量指数 (S-AQI) 为 96.40, 整体质量达到参考基因组标准。

(2) 在新组装的基因组中共预测到 49,384 个蛋白质编码基因, BUSCO 完整性评分为 94.7%; 对已发表的莼菜基因组进行重注释, 共获得 53,188 个基因, BUSCO 完整性评分提升至 96.3%。

(3) 将本研究 and 已发表个体的二代测序数据分别比对至新组装基因组, 发现两个个体间纯合变异的构成呈现显著分化。已发表个体的纯合 SNP 和 INDEL 数目分别是本研究个体的约 7.4 倍和 3.1 倍, 揭示不同莼菜个体间基因组变异谱存在高度异质性。与已发表基因组的共线性比对进一步鉴定出局部结构重排事件, 其中较长的倒位集中分布在 6 条染色体上, 较大的易位则主要集中于 3 条染色体。

(4) 莼菜在演化过程中先后经历了三次全基因组加倍事件: 一次与睡莲科共享的古老二倍化、一次莼菜谱系特有的二倍化以及一次特有的三倍化, 倍性构成可表示为 $2 \times 2 \times 3$ 。以无油樟为基准, 共线性比例为 1:6, 提示莼菜在三次加倍事件后发生了约 50% 的基因丢失。

(5) 鉴定出 11 个莼菜 GT92 基因, 划分为单结构域和双结构域两个亚家族, 其中 8 个成员源自全基因组复制并经历强纯化选择。基于 31 个植物物种的 GT92 全基因组鉴定与系统发育分析, 发现单结构域 GT92B 亚家族起源于轮藻, 而含 CBM95 结

构域的双结构域 GT92A 亚家族最早出现于双星藻纲物种 *Spirogloea muscicola*，与植物陆地化进程密切相关。通过蛋白质三维结构建模鉴定出 *BsGT92A1* 为拟南芥 *GALS1* 的直系同源基因，*BsGT92A3/A7* 则对应 *GALS2/3*。组织表达分析显示，*BsGT92B1* 和 *BsGT92B2* 表现出显著的营养-生殖表达转换特征（营养器官高表达，生殖器官低表达），与莼菜黏液毛分泌胶质多糖的空间分布及该多糖富含半乳糖的化学特征高度一致；共表达网络分析显示，这两个 GT92 基因与部分 GT8 和 GT47 基因存在紧密的转录协同关系，且与基础细胞壁构建模块中的 *BsGT92A7* 发生转录解耦；基于系统发育的底物特异性预测，高置信度地推断其邻接基因 *BsGT47g06* 的糖基供体为 UDP-半乳糖。因此，*BsGT92B1*、*BsGT92B2* 及 *BsGT47g06* 可作为参与莼菜胶质多糖主要单糖（半乳糖）组分生物合成的关键候选糖基转移酶基因。

（6）鉴定出 12 个 UDP-葡萄糖 4-差向异构酶（UGE）基因和 11 个核苷糖转运蛋白（NST）基因，均源自全基因组复制。12 个 UGE 基因中，7 个高表达成员整体呈组成型、高水平本底表达；11 个 NST 基因整体表达量相对偏低，其中 4 个基因在 7 种组织中的总表达量明显高于其余 7 个成员。高表达的 7 个 UGE 基因和 4 个 NST 基因可作为参与莼菜胶质多糖生物合成中 UDP-半乳糖的前体供应与跨膜转运的候选基因。

综上所述，在破译高质量莼菜基因组、揭示其复杂全基因组复制历史的基础上，在全基因组水平上系统解析了可能参与该胶质多糖主要单糖组分半乳糖“前体供应-跨膜转运-糖链延伸”过程的候选基因家族的演化特征。所构建的基因组资源及关键候选基因的系统挖掘与功能预测，为高产、优质莼菜胶质多糖的种质资源筛选及分子辅助选择育种提供了潜在靶点。这为该特色水生作物的高效开发、产业化利用与种质改良奠定了理论与技术基础。

关键词：莼菜；基因组组装；全基因组复制；糖基转移酶；多糖合成；GT92